

EcoMind AI

Guía Completa de Instalación y Compilación a APK

Proyecto Web Flask + IA Groq
Fecha: Mayo 2025

1. ARCHIVOS DEL PROYECTO

ARCHIVO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
app.py	Backend Flask con API Groq, generación de PDF, PPT, TXT e imágenes IA	Raíz del proyecto
templates/index.html	Interfaz web completa en HTML/CSS/JavaScript responsive	Carpeta templates/
requirements.txt	Lista de dependencias Python necesarias	Raíz del proyecto
README.md	Documentación del proyecto	Raíz del proyecto

Detalles de cada archivo:

app.py

Servidor Flask con las siguientes características:

- API REST para consultas a Groq
- Generación de PDF, PowerPoint y TXT
- Generación de imágenes con Pollinations AI
- Manejo de archivos temporales
- CORS habilitado para solicitudes web

templates/index.html

Interfaz web moderna con:

- Diseño responsive (móvil, tablet, desktop)
- Formulario para preguntas
- Panel de resultados en vivo
- Botones para exportar documentos
- Sistema de descargas integrado

requirements.txt

Dependencias necesarias: Flask, Flask-CORS, Groq, requests, Pillow, pypdf, python-pptx

2. INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN LOCAL CON VS CODE

Prerequisitos:

- Python 3.8 o superior
- VS Code instalado
- pip (gestor de paquetes Python)

Paso 1: Descargar/Preparar archivos

1. Crea una carpeta llamada *ecomind-ai*
2. Dentro, coloca:
 - app.py (raíz)
 - requirements.txt (raíz)
 - Crea carpeta *templates/* y coloca *index.html*

Paso 2: Abrir en VS Code

1. Abre VS Code
2. File → Open Folder → Selecciona la carpeta ecomind-ai
3. Acepta confiar en la carpeta

Paso 3: Crear terminal en VS Code

1. En VS Code, presiona: **Ctrl + ñ** (o View → Terminal)
2. Se abrirá una terminal en la parte inferior

Paso 4: Crear entorno virtual

En la terminal, ejecuta:

```
python -m venv venv
```

Luego activa el entorno virtual:

```
venv\Scripts\activate (Windows)
```

```
o
```

```
source venv/bin/activate (Mac/Linux)
```

Paso 5: Instalar dependencias

En la terminal (con el entorno activado), ejecuta:

```
pip install -r requirements.txt
```

Esto instalará: Flask, Flask-CORS, Groq, requests, Pillow, pypdf, python-pptx

Paso 6: Ejecutar la app

En la terminal, ejecuta:

```
python app.py
```

Deberías ver:

```
Running on http://127.0.0.1:5000
```

Paso 7: Abrir en navegador

1. Abre tu navegador (Chrome, Firefox, Safari, etc.)
2. Ve a: **http://localhost:5000**
3. ¡La app está lista para usar!

3. CONVERTIR A APK VERDADERO

Nota importante: Flask es un servidor web. Para crear un APK nativo de Android, necesitas reescribir la interfaz con **Kivy** y compilar con **Buildozer**.

Opción 1: PWA (Recomendado para pruebas rápidas)

Una Progressive Web App no es un APK verdadero, pero se instala como app en Android desde Chrome:

1. Abre la app en Chrome móvil (http://localhost:5000 en red local)
2. Toca el menú (■) → 'Instalar en pantalla principal'
3. Se crea un acceso directo que simula una app
4. No es APK verdadero, pero funciona sin navegador visible

Opción 2: APK Verdadero con Kivy + Buildozer (Recomendado para versión final)

Este proceso requiere reescribir la interfaz en Kivy. Aquí están los pasos:

Paso 1: Instalar Kivy

```
pip install kivy buildozer cython
```

Paso 2: Instalar dependencias del sistema

Windows: Instala Java JDK y Android SDK (consulta documentación Buildozer) Mac/Linux: brew install java android-sdk (similares)

Paso 3: Reescribir app con Kivy

```
Crea main.py con la interfaz en Kivy (mantiene lógica de Groq igual): from kivy.app import App from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout from kivy.uix.textinput import TextInput from kivy.uix.button import Button from groq import Groq class EcoMindApp(App): def build(self): layout = BoxLayout(orientation='vertical') self.input = TextInput(text='', multiline=False) layout.add_widget(self.input) btn = Button(text='Preguntar IA', size_hint_y=0.1) btn.bind(on_press=self.on_ask) layout.add_widget(btn) return layout def on_ask(self, instance): # Llamar a Groq igual que antes pass if __name__ == '__main__': EcoMindApp().run()
```

Paso 4: Crear buildozer.spec

```
En la carpeta raíz, crea buildozer.spec con: [app] title = EcoMind AI package.name = ecomindai package.domain = org.example source.dir = . source.include_exts = py,png,jpg,kv,atlas requirements = python3,kivy,groq,requests,pillow permissions = INTERNET orientation = portrait fullscreen = 0
```

Paso 5: Compilar a APK

buildozer android release El APK se generará en: bin/EcoMindAI-release-unsigned.apk Este proceso toma 10-30 minutos en la primera compilación

Paso 6: Instalar en Android

1. Transfiere el APK al teléfono 2. Abre el archivo (permite instalación de fuentes desconocidas) 3. ¡Instalado y listo para usar!

Nota sobre Buildozer: Es una herramienta compleja. Si tienes problemas, consulta: <https://buildozer.readthedocs.io/>

4. RESUMEN Y COMPARACIÓN

OPCIÓN	TIEMPO	DIFICULTAD	RESULTADO	USO
PWA (Web instalada)	5 min	■ Fácil	Acceso rápido	Pruebas y desarrollo
Kivy + Buildozer	4-8 horas	■■■ Difícil	APK verdadero	Distribución en Play Store

Recomendación: Para empezar, usa la versión web local (Pasos 2). Cuando necesites distribuir, considera PWA (rápido) o Kivy (APK verdadero).